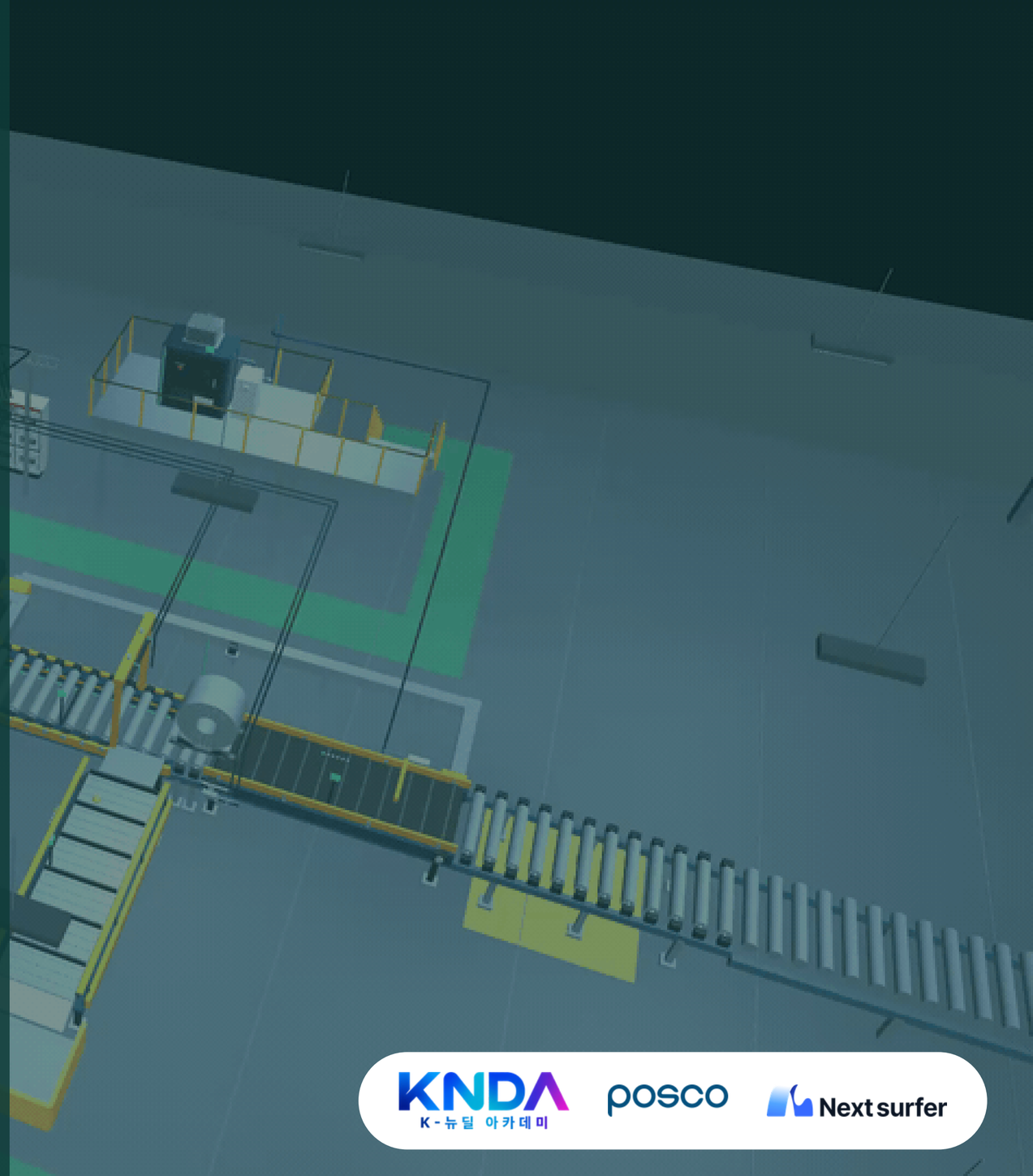
2026 KNDA 온디바이스 AI 1기 프로젝트 최종 발표

온디바이스 AI 에이전트

현장의 경험으로 성장하는 지식 네트워크



팀명 : Shiftlink

KNDA K-뉴딜 아카데미 posco Next surfer

CONTENTS

01	프로젝트 개요	p.04
02	시스템 구성	p.09
03	AI 모델	p.16
04	시연	p.27
05	성과와 회고	p.31

TEAM

팀 구성과 역할



최재영

AI 개발

RAG 검색·답변 엔진
모델 학습·평가 체계

유현준

팀장 · 시스템

스키마·에이전트 구조
모의 MES·Unity 가상 공장

전혜민

PM · QA

일정·요구사항
품질 검수·평가 시나리오

허재원

임베디드

Jetson 실행·추론·저장
PDA 화면·근무일지

ShiftLink 최종 발표

프로젝트 개요

01 배경
02 문제정의
03 데이터 구축 전략
04 설계 요구사항과 검증 목표

01

KNDA K-뉴딜 아카데미 posco Next surfer

01 배경

연합뉴스 | 2026.06.12

명장 암묵지, AI로 전수… 제조 현장 지키고 청년참여 확대

숙련자의 고령화·은퇴로
경험과 노하우의 체계적 전수가 산업 과제로 부상

기사 원문 보기 ↗

현장 조사에서도 드러난 연결의 어려움

20.5%
시스템 간 연계 부족

14.1%
부서별 자료 분산

시흥상공회의소 · 2026.05.06
시흥지역 제조기업 113개사 · DX 추진 애로요인

현장 지식을 찾고, 판단하고, 다음 교대에 이어주려면?

ShiftLink의 접근: 제조사 원문을 기반으로 지식 제공·상태 확인·인계를 연결

02 문제정의

현장의 문제		ShiftLink의 해결 아이디어
01 개인에게 머무는 숙련 지식 판단 기준과 예외 대응이 구두로 전해져, 신입이 적용 조건과 이유를 배우기 어렵습니다.	→	**원문 기반 지식 카드** 적용 조건·안전 주의·근거를 공통 형식으로
02 문서·설비 상태·기록의 단절 매뉴얼과 설비 값, 조치 이력을 따로 찾아 현재 상황에 필요한 정보를 대조해야 합니다.	→	**지식 표준화·통합 검색** 매뉴얼·기록 검색과 현재 설비 상태 연결
03 교대 시 끊기는 작업 맥락 확인한 상태와 수행한 조치, 남은 작업이 전달되지 않아 다음 교대가 다시 파악해야 합니다.	→	**상태·조치 기록과 인계** 당시 상태와 작업 기록을 함께 남겨 전달
04 외부 연결에 의존하는 AI 네트워크 장애나 지연이 발생하면 필요한 순간에 AI 지원이 끊길 수 있습니다.	→	**온디바이스 AI** 외부 API 없이 핵심 검색·답변 실행

03 데이터 구축 전략

현장 데이터 확보의 제약을, 원문 근거와 공통 형식으로 보완

01 근거 선정

글로벌 제조사 공식 매뉴얼
HSE 안전·인수인계 지침

제조사 기술 지식 + 공공기관 지침

02 공통 지식 스키마

적용 조건 · 판단 근거
조치 절차 · 안전 주의

출처 문서·쪽수로 원문 추적

03 구조화·검수

AI가 지식 카드로 구조화
사람이 원문 대조·검수

검색·답변에 재사용

공통 스키마에 맞춘 원문 기반 지식 카드

검증 데이터는 별도 구축

Unity → 가상 현장 이미지

모의 MES → 상태값·기준 범위

이미지와 수치는 가상 데이터 · 실제 숙련자의 암묵지 및 현장 실측 데이터와 구분

04 설계 요구사항과 검증 목표

오프라인·단일 장비 조건에서, 사전에 정한 기준으로 검증

설계 항목	실행 조건	검증 목표
오프라인 실행	외부 API 없이 기기 안에서 실행	외부 연결 없이 검색·답변
근거 기반 답변	카드·원문·인계 기록 통합 검색	근거 인용·답 없는 질문 거절 중대 안전 오류 0건
현재 상태 반영	현재 MES 값·기준 범위 확인	과거 기록과 상태 모순 0건
제한 자원 실행	Jetson Orin Nano 8GB	응답 p95 10초 이하 여유 메모리 1.0GiB 이상
평가 독립성	블라인드 문항·기준 사전 등록	블라인드 채점

ShiftLink 최종 발표

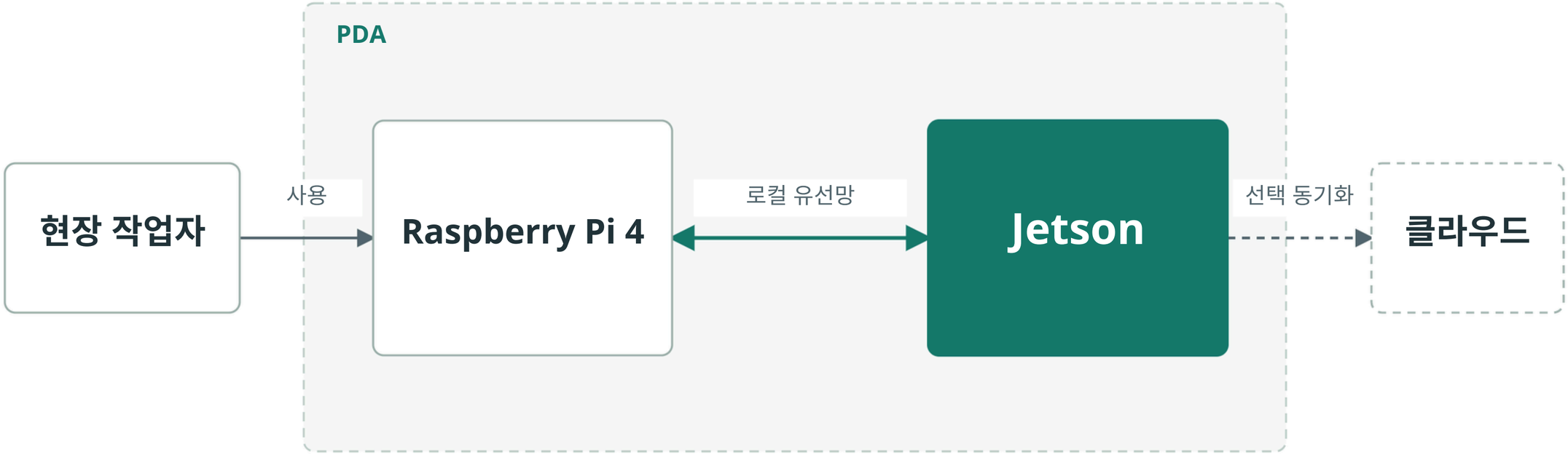
시스템 구성

01 아키텍처
02 Jetson Orin Nano
03 Raspberrypi 4
04 MES 대시보드·지식카드 검토
05 지식 재사용 루프
06 합성 데이터 가상 공장

02

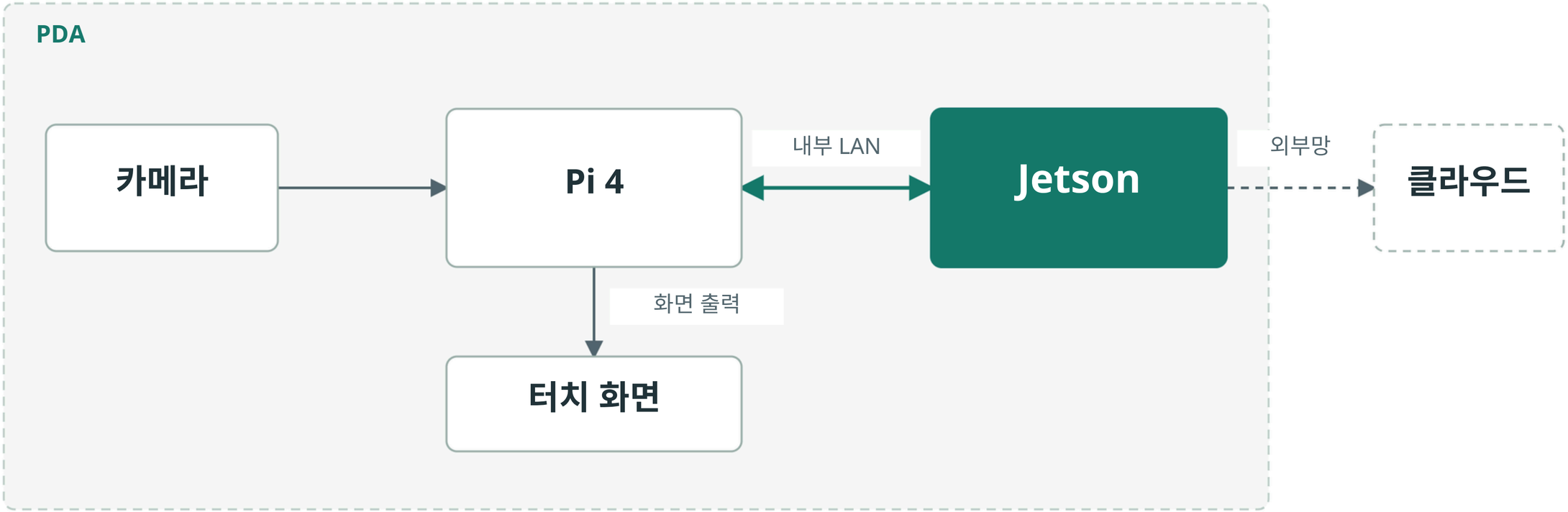
KNDA K-뉴딜 아카데미 posco Next surfer

01 아키텍처 — PDA 로컬 연결 목표



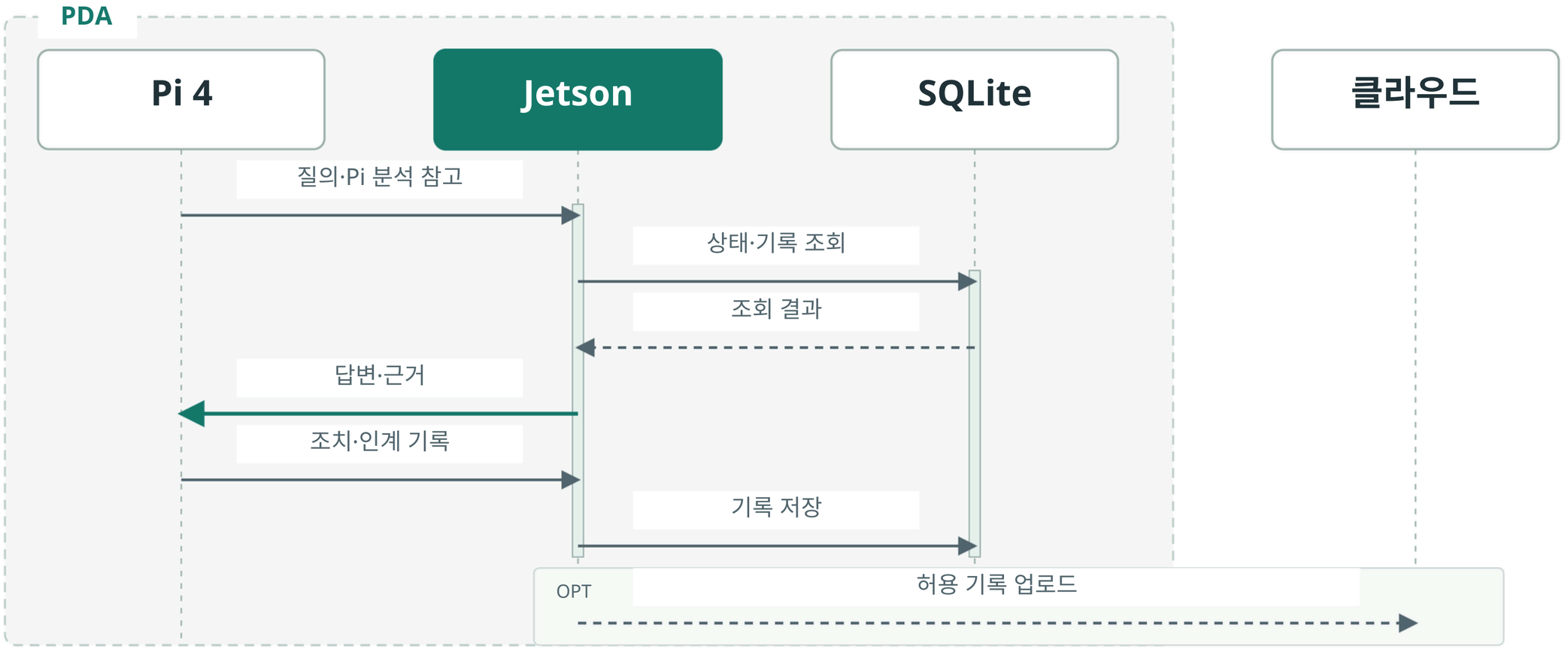
01-1 장치 배치

PDA 내부 LAN · 외부 인터넷은 선택 연결 (목표 구성)



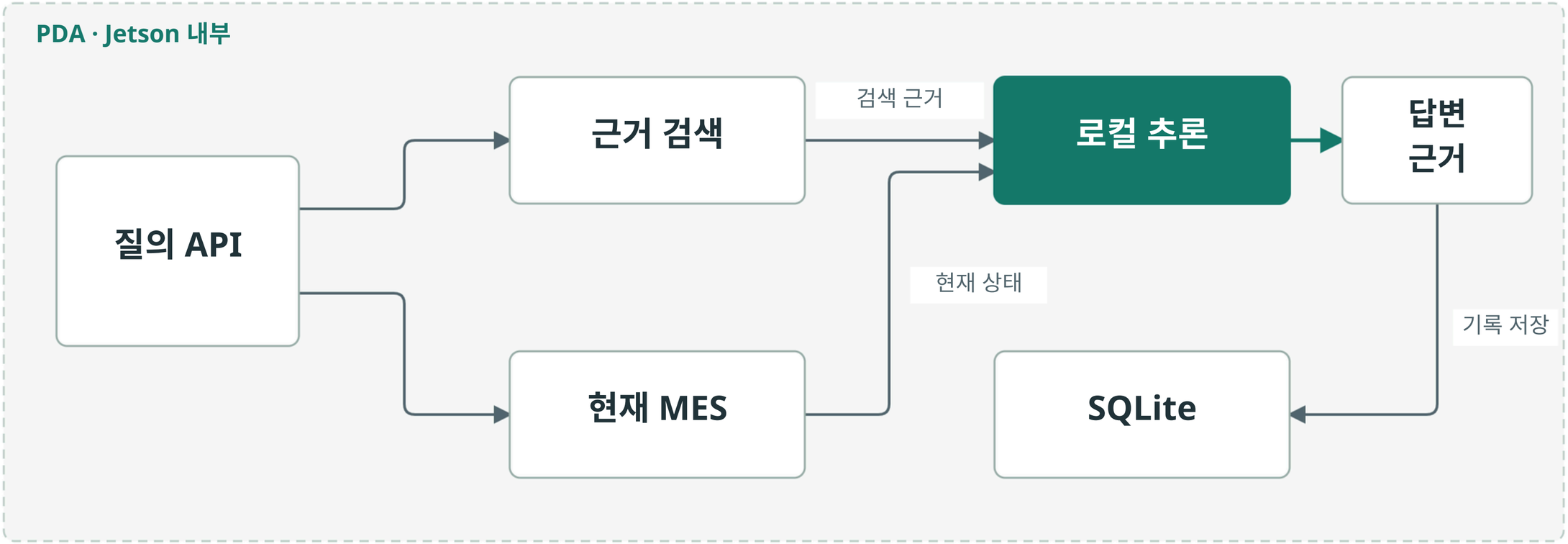
01-2 인터페이스

질의·Pi 분석 참고·답변·기록의 로컬 통신



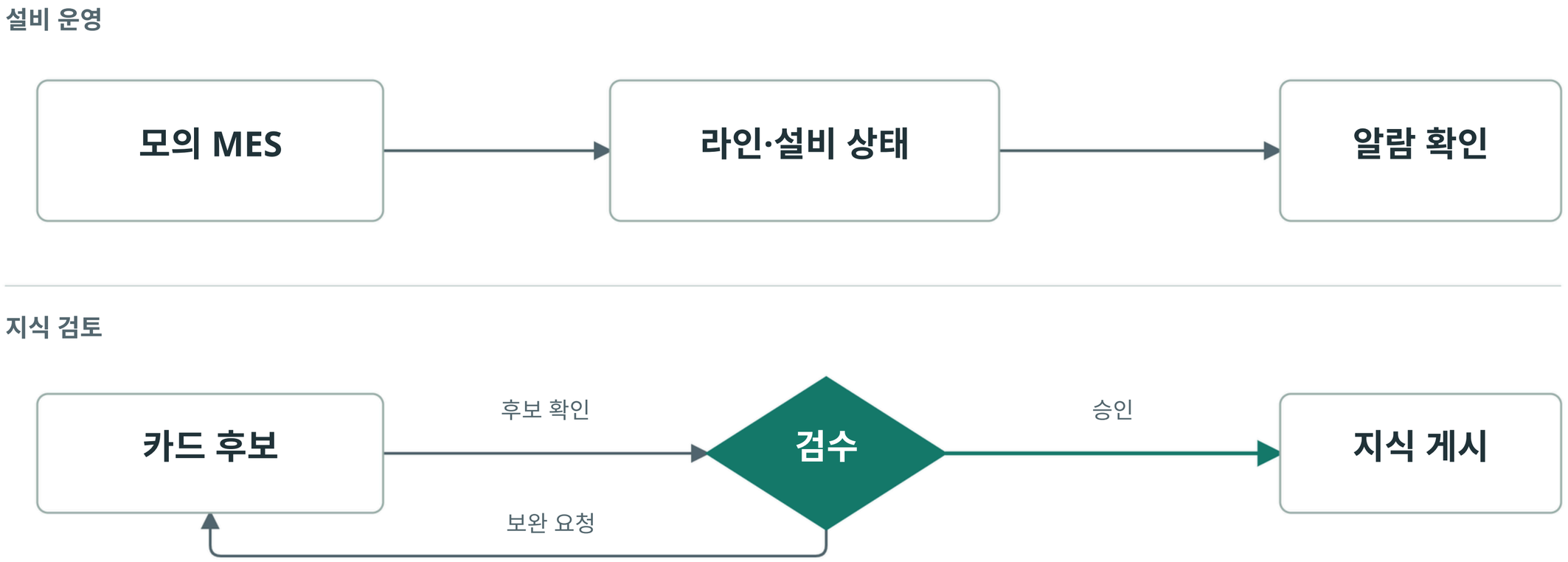
02 Jetson Orin Nano

근거 검색·현재 상태·로컬 추론·기록 저장



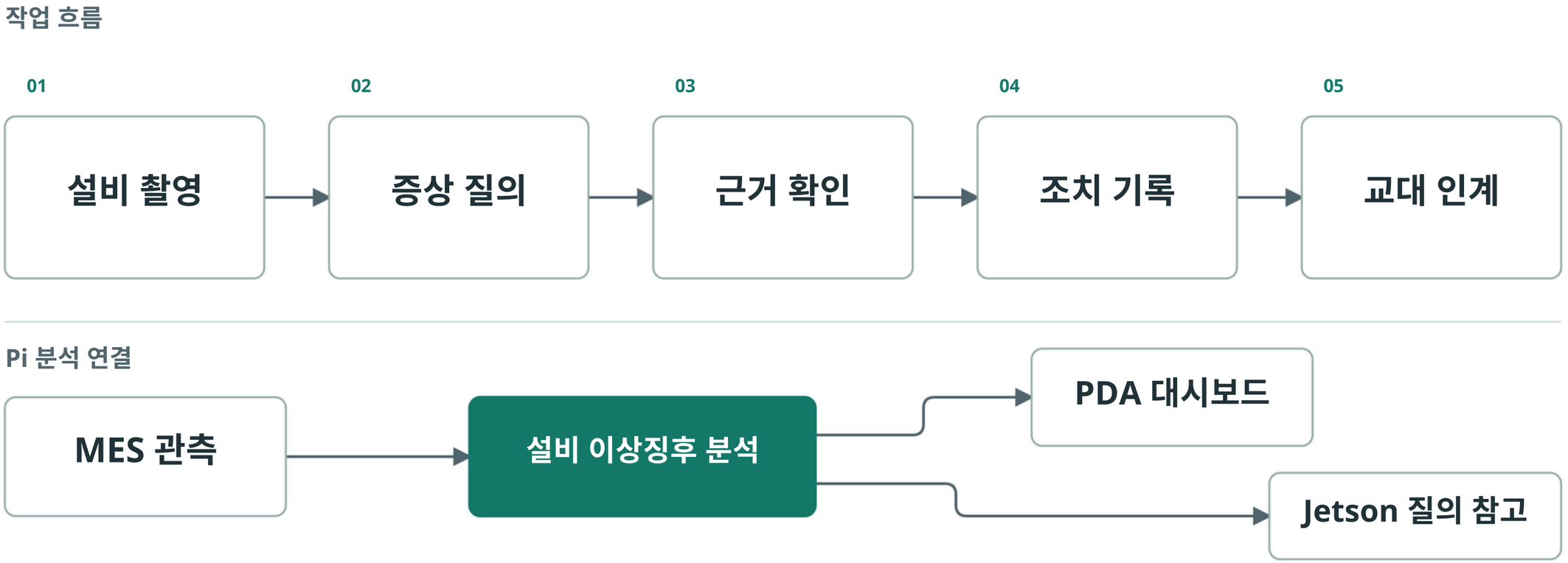
02-1 MES 대시보드 · 지식카드 검토

운영 상태 확인과 지식 게시 판단을 분리



03 Raspberry Pi 4

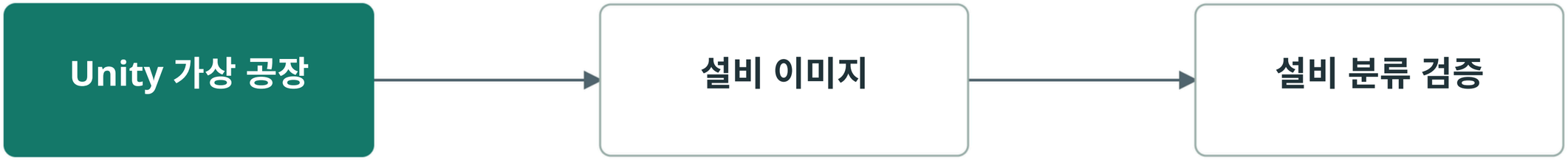
화면·카메라 입력 / 설비 이상징후 분석



04 합성 데이터 · 가상 공장

Unity 이미지와 모의 MES 상태값의 검증 경로를 구분

01 이미지 경로



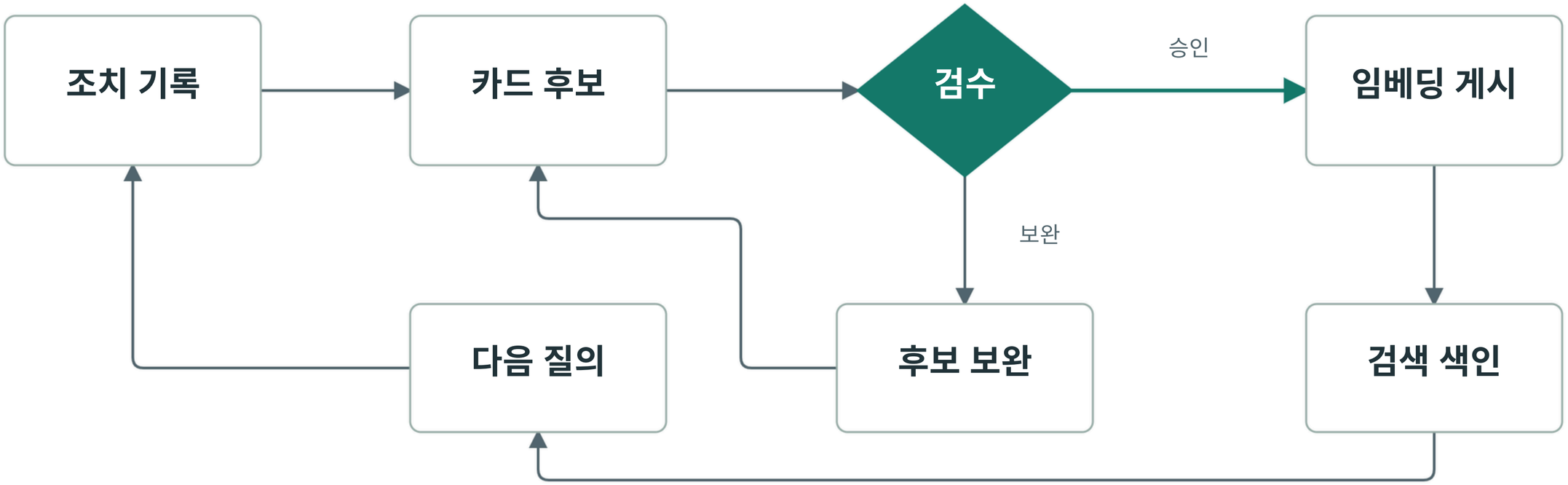
02 상태 경로



가상 설비 10대·6종 | MES 69개 측정점·48종 신호 | 설비 이미지 8,951장

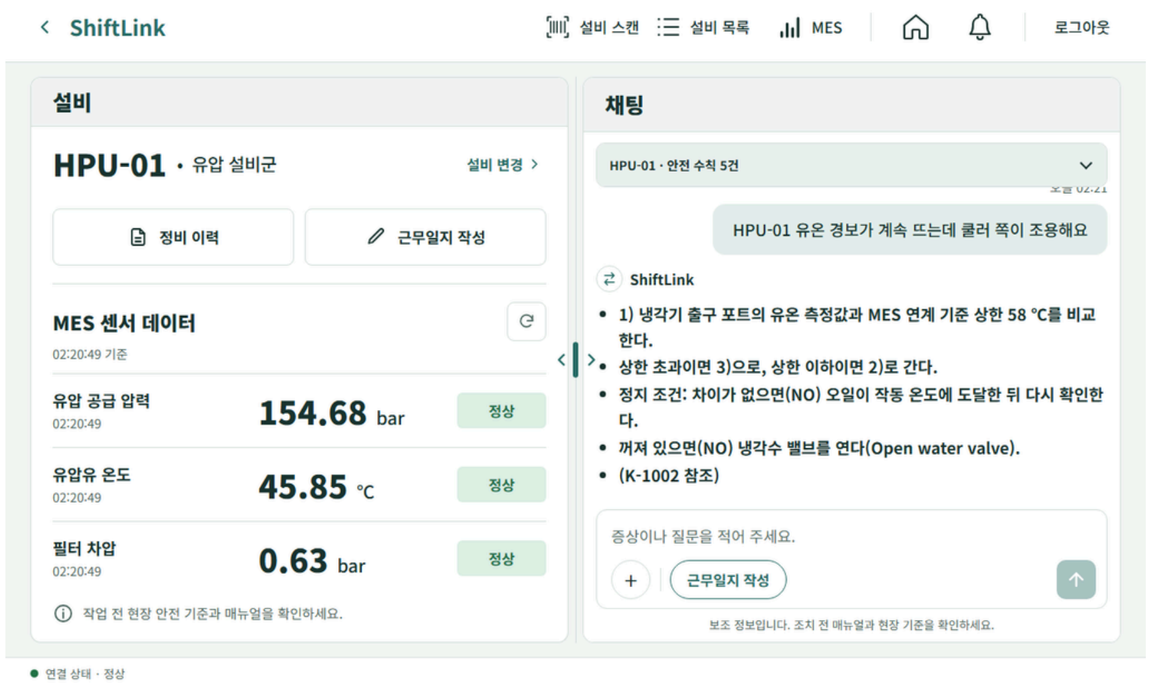
05 지식 재사용 루프

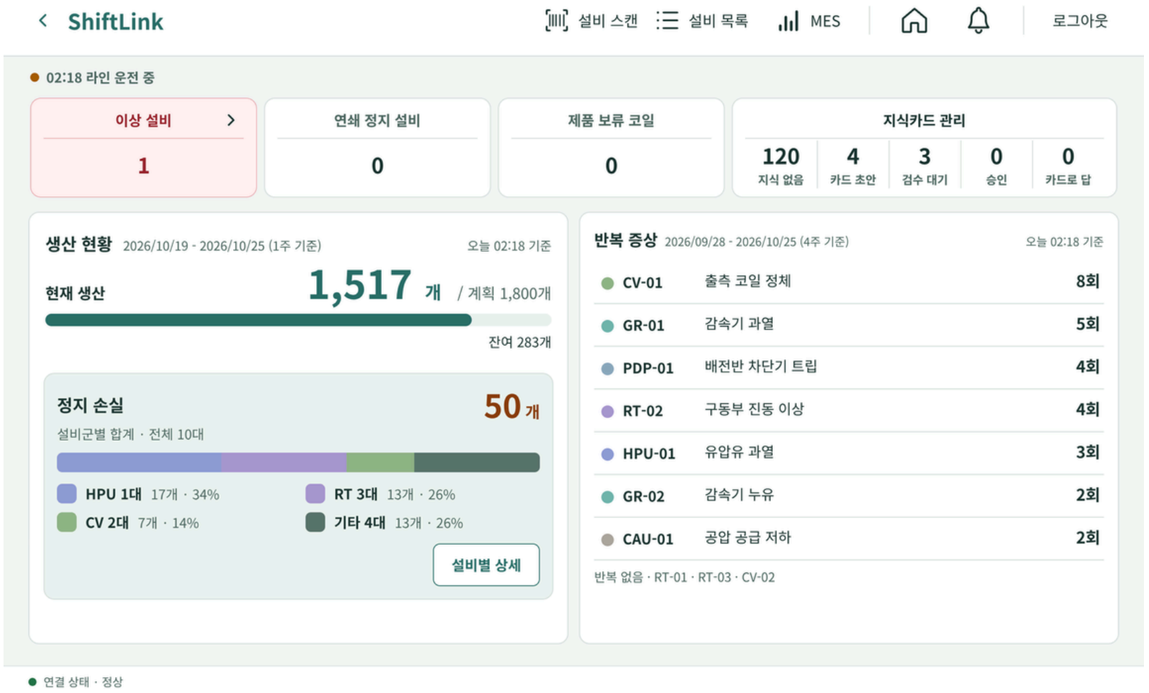
관리자 검수 후 다음 질의의 검색 근거로 재사용



06 PDA UI

작업자는 **설비 촬영** → **질문** → **근거 확인** → **조치 기록**, 라인 상태와 지식 카드 현황 확인





설비 상태 확인 및 챗봇 기능 활용

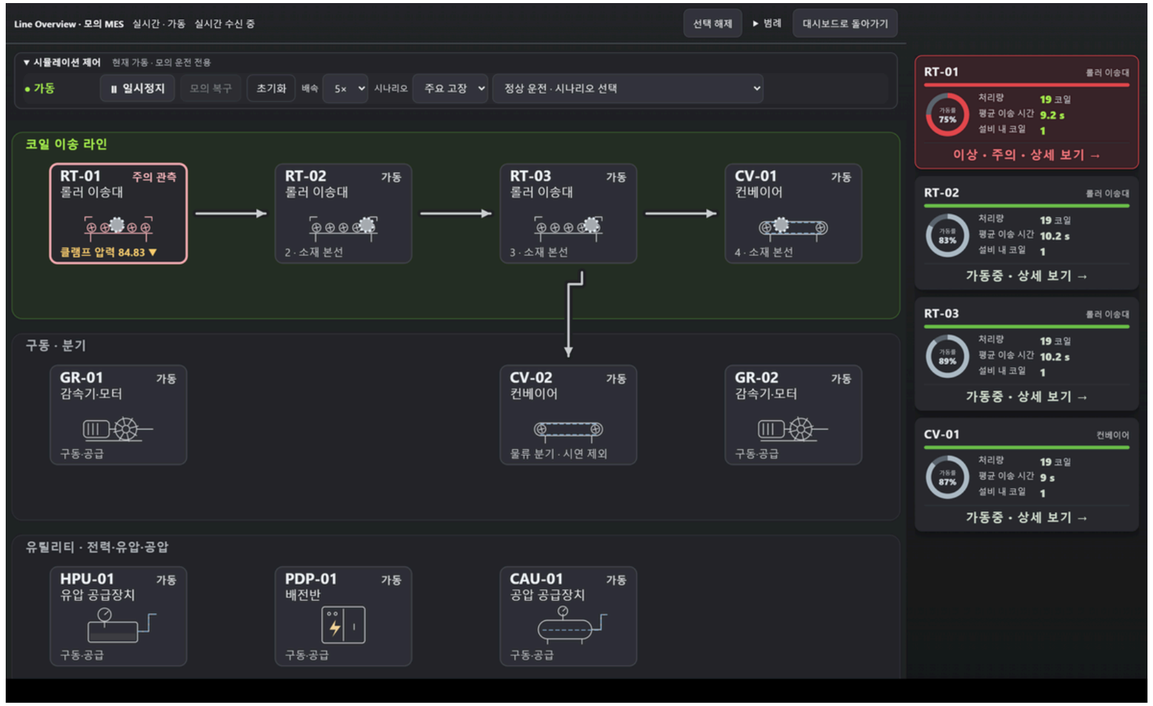
증상을 질문하면 근거 카드를 인용해 답하고 센서값을 함께 표시

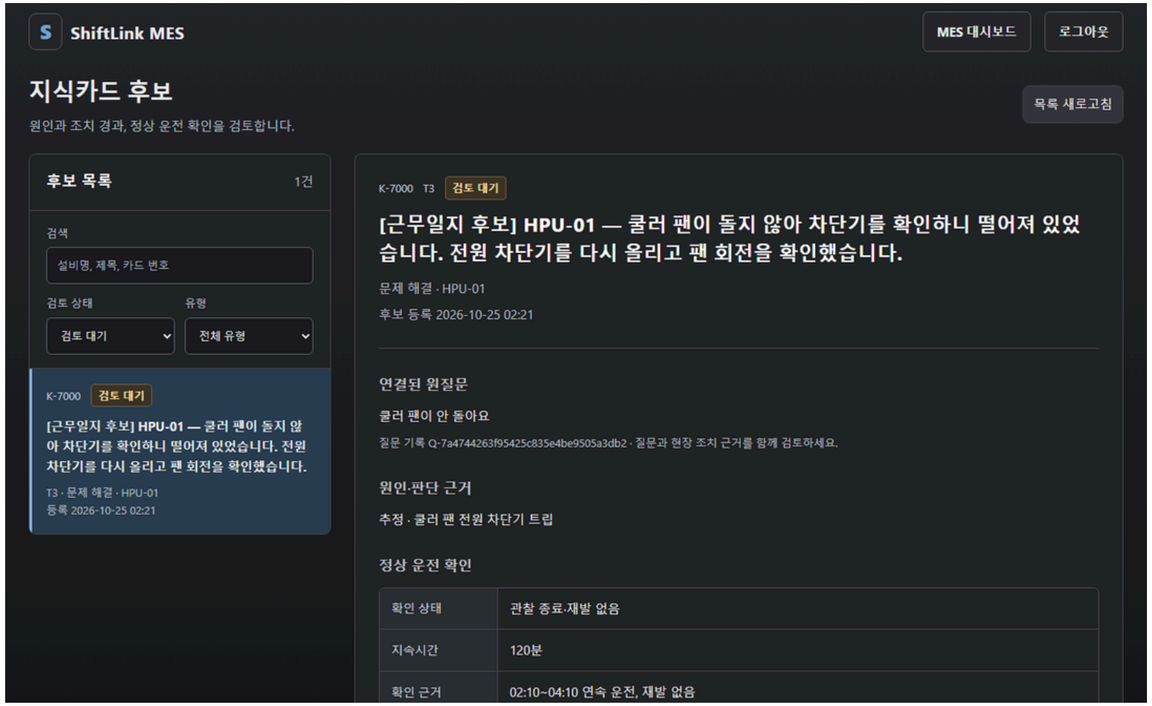
대시보드

이상 설비 · 지식카드 현황 · 생산 현황 · 반복 증상 확인

07 MES UI

Jetson의 모의 MES가 제공 – **설비 흐름·알람 확인과 지식카드 후보 검토**





Line Overview · 설비 흐름도

소재 흐름 · 상태 · 알람과 시연 제어

지식카드 후보 검토

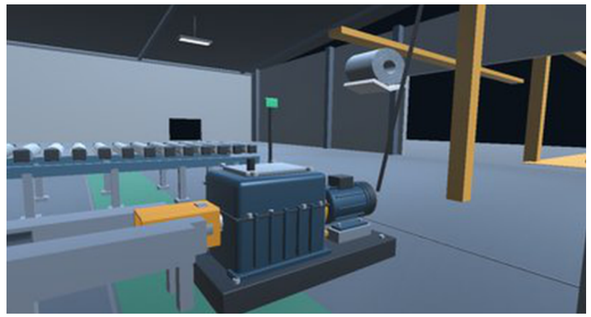
현장 조치 기록에서 만든 카드 후보를 관리자가 검토

08 Unity 가상 냉연 코일 라인

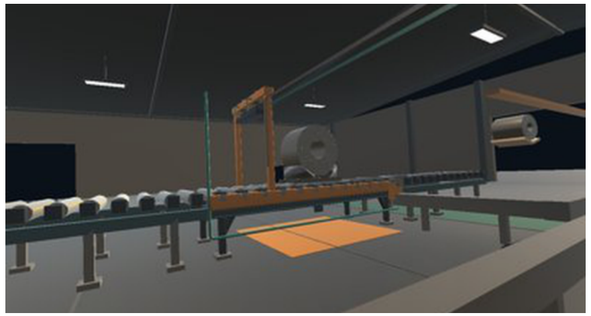
가상 공장과 모의 MES로 기능 검증



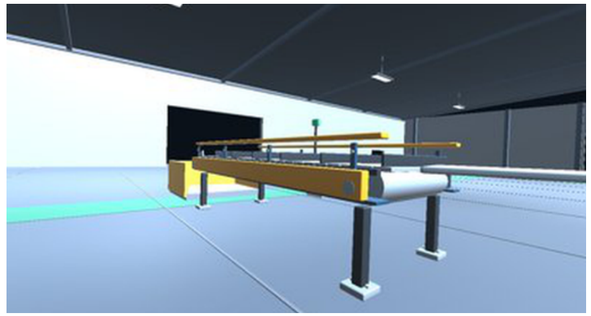
유압 유닛 (HPU)



감속기 (GR)



롤러 테이블 (RT)



컨베이어 (CV)

10대 · 6종
가상 설비
HPU·PDP·CAU·GR·RT·CV

69 / 48
MES 센서 / 신호 종류

8,951장
설비 이미지
학습 7,178 · 검증 893 · 시험 880

ShiftLink 최종 발표

AI 모델

01 지식 데이터와 검색 색인
02 기반 모델과 검색 방식 선택
03 판정 라우팅
04 MES 상황 인식
05 코드 규칙
06 최종 배포 구성의 성능 비교
07 설비 분류와 얼굴 확인
08 센서 데이터와 평가 분리
09 탐지 방법 선택과 오류 분석
10 Pi 검증 결과와 범위

03

KNDA K-뉴딜 아카데미 posco Next surfer

01 지식 데이터 – 원문에서 검색 색인까지

원문 58개 · 2,459쪽, 지식 카드, 인계 기록을 **3,950개 조각**으로 분할해 검색

원문 문서 제조사 매뉴얼 · 안전 지침

58개 · 2,459쪽

지식 카드 증상 · 조치 · 근거 쪽수

86장

인계 기록 교대 인계 메모(합성)

40조각

01
파싱 · 정제
쪽별 텍스트 추출
머리말 · 빈 쪽 제거

›

02
청킹
700토큰 기준
쪽 · 절 경계 보존

›

03
임베딩
embeddinggemma
300M · 768차원

›

04
검색
설비 필터 + 코사인
최대 8조각

최종 색인 3,950조각

원문 3,824 · 카드 86 · 인계 기록 40 · 약 336만 자

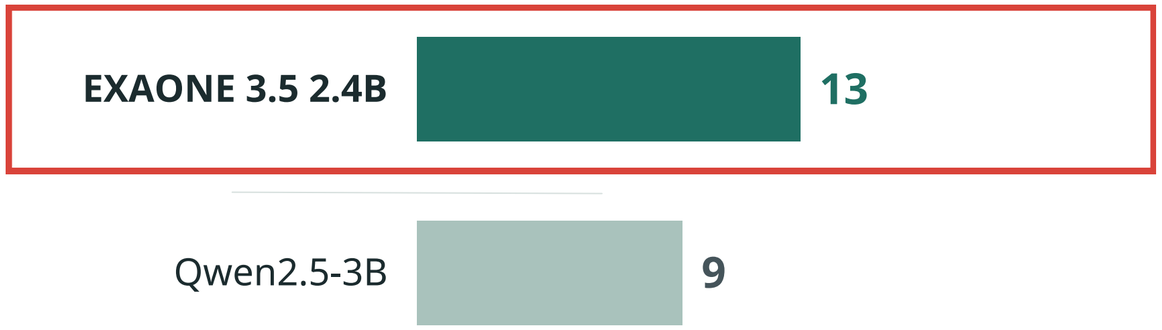
색인은 PC · GPU에서 구축
Jetson은 완성본만 로드

학습 · 평가 데이터 중복 차단 (최대 바이그램 유사도 0.27)

02 모델과 검색 방식 선택 – 동일 문항 비교 기반 선정

Jetson 실측 결과로 **EXAONE 3.5 2.4B**와 **embeddinggemma 300M** 채택

기반 모델 · Jetson 20문항 인용 적중 (개)



검색 임베딩 · 정답 근거 포함 (123문항 중)



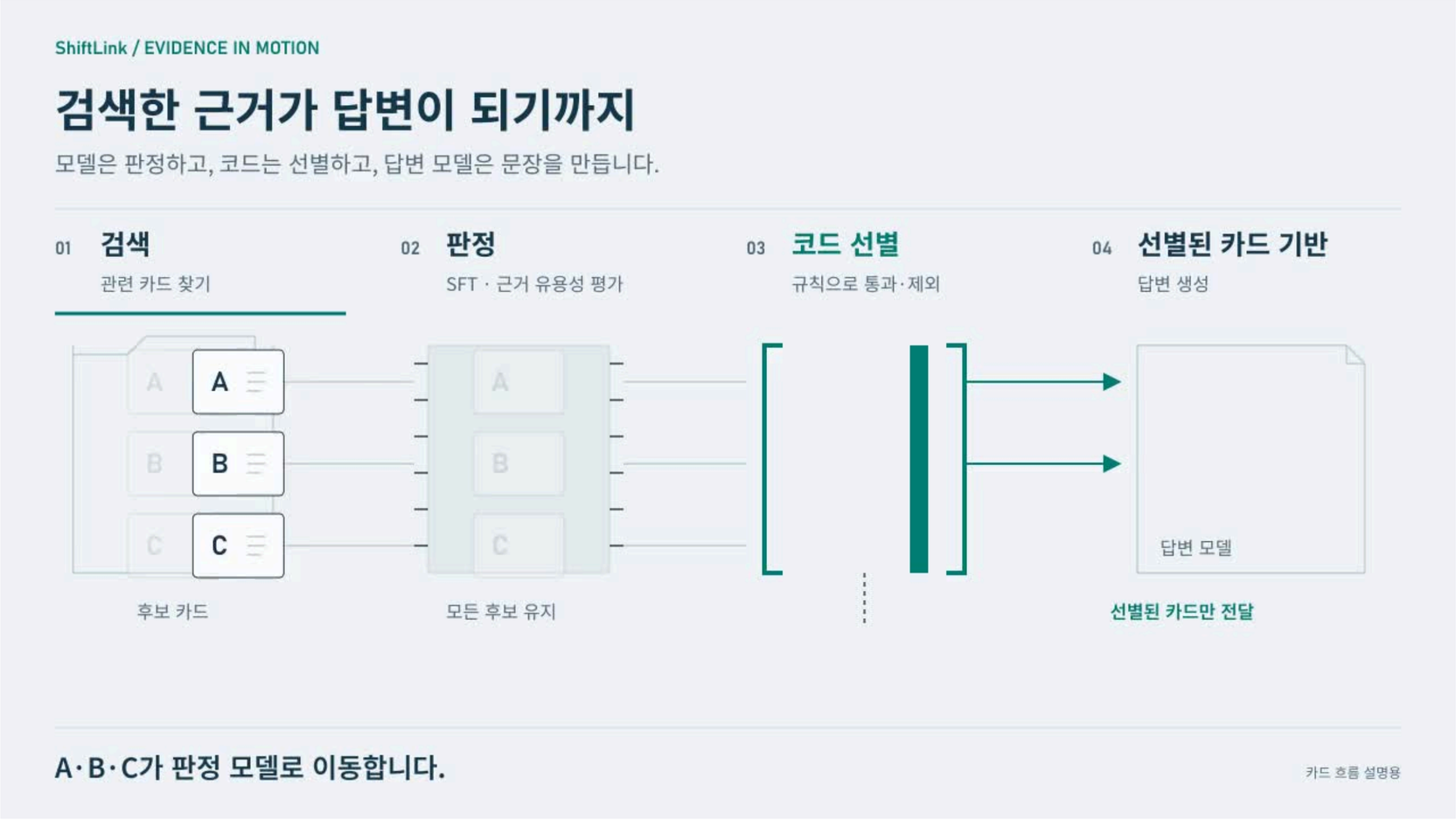
한국어 질문 · 응답 p50 5.7초 · 외부 API는 '네트워크 없이 동작' 요구로 제외

모델 크기 0.6GB(bge-m3 1.2GB) · 키워드 검색(BM25) 영어 원문 회수율 2.6%

소형 모델의 한계는 판정 모델과 코드 규칙으로 보완

03 판정 라우팅 – 근거가 약한 답변 차단

SFT 판정 모델의 답변 분기 과정 · 12초 시연



판정 기준

P < 0.3
조각 버림

P ≥ 0.9
답 확정

0.3 ≤ P < 0.9
모델 판단 (거절 0.3528)

성능 결과

6 → 25 / 35
홀드아웃 질문 답변

7 / 8
답 없는 질문 거절

04 MES 상황 인식 — 현재 상태 해석 개선

프롬프트 개선 4종 모두 기준 미달 → **MES 입력 블록 기반 SFT**로 현재값 해석 학습

프롬프트 개선 시도

해석 블록 추가

답변 앞부분 미리 채우기

질문에 MES 값 삽입

지시문 강화

현재값 표시

0 ➡ 42/42

경보 구분

2 ➡ 8/8

상태 모순

12 ➡ 0건

부작용 측정 및 대응

63%
기존 정확도

44%
지식 질문까지 전용 경로 처리

60%
전용 경로 비활성화
현재값 코드 표시

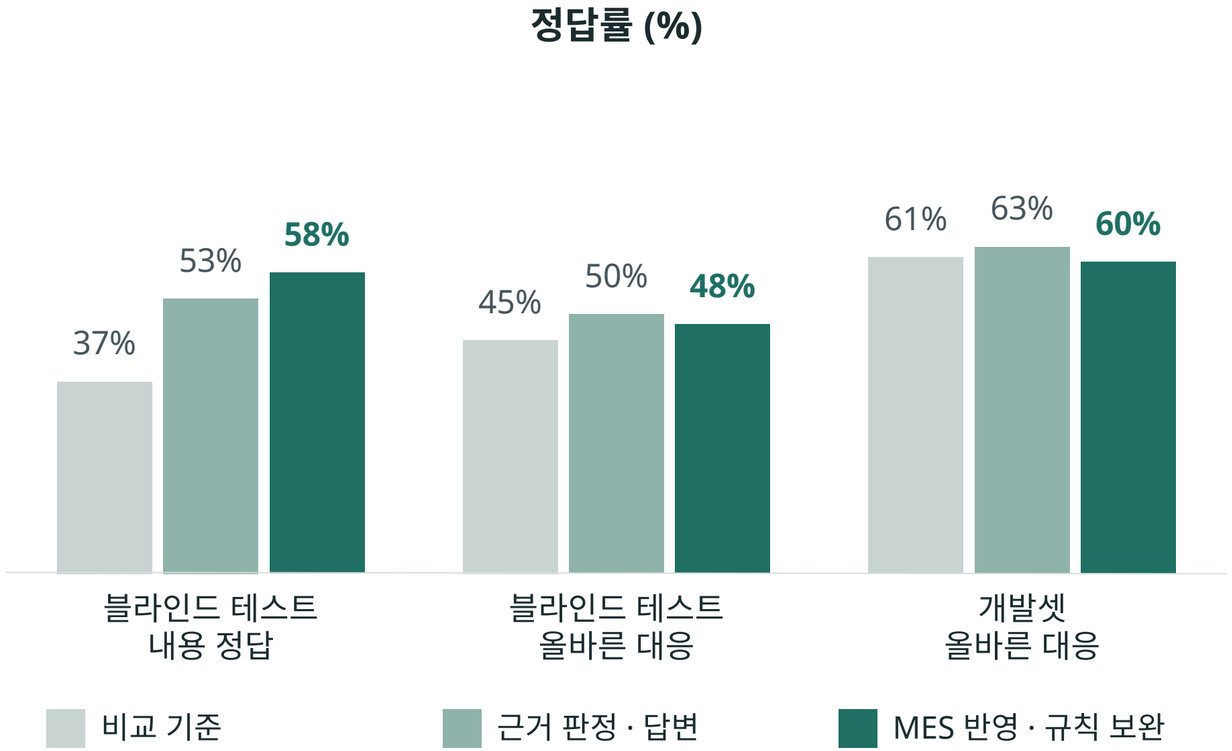
05 코드 규칙 – 오류 빈발 출력의 코드 고정

재학습 없이 **코드 규칙 5종**으로 반복 오답 유형 차단

MES 현재값 첫 줄	현재값 · 기준 범위를 코드가 직접 작성	**현재값 표시 42/42**
대상 설비 구분	다른 설비 기록이 섞인 문장 제거	**다른 설비 언급 18 → 0**
관측값 없음 표기	값이 없으면 '정상' 대신 '관측값 없음'	**없는 값의 '정상' 표기 4 → 0**
응급조치 청크 분할	여러 방법이 섞인 조각을 제목 단위로 분리	**CPR 자세 혼합 오답 해소**
근거 없는 숫자 보류	인용 근거에 없는 숫자 포함 시 답변 보류 · 검수 대기	**10/23 Jetson 적용**

06 최종 배포 구성의 성능 비교

Jetson 동일 321문항 비교 결과, **현재 상태와 모순된 답변 0건**인 최종 구성 배포



지표	비교 기준	근거 판정 · 답변	MES 반영 · 규칙 보완
현재 MES 값 표시 /42	6	0	**42**
경보 구분 /8	0	2	**7**
현재 상태와 모순 (건)	1	12	**0**
응답 시간 p95 (초)	7.4	9.0	**10.5**
여유 메모리 (MiB)	1,299	1,163	**1,035**

제약: 응답 시간 p95 10.5초로 목표 10초 초과 · 여유 메모리 1GiB 경계
p95: 전체 응답의 95%가 이 시간 이내 완료

평가 구성: 블라인드 테스트 60 · 개발 201 · MES 상황 60문항 · 최종 구성의 내용 정답 58–60%는 답변이 동일한 직전 구성의 채점값 · 올바른 대응 = 근거 인용 답변 + 근거 없는 질문 거절

07 설비 분류와 얼굴 확인 – 라즈베리파이 실시간 처리

설비 촬영으로 질문 대상 선택, **얼굴 인식으로 작업자 확인**

설비 분류 · MobileNetV3-Small

99.4%

시험 정확도 (875/880)

41~63ms

Pi 4 추론 시간

INT8 양자화 시 정확도 14%로 하락 → FP32 유지
같은 설비의 다른 촬영 묶음으로 평가 · 학습/시험 이미지 중복 0

얼굴 확인 · YuNet + SFace

0.61

본인 최저 점수

0.23

타인 최고 점수

임계값 0.363 · 5프레임 중 3프레임 통과
본인 – 타인 점수 간 여유 확보

Unity 합성 이미지 기준 · 실제 공장 · 신규 설비 성능은 미검증

08 센서 데이터 — 전달과 분석 범위

정상·공정 이상·센서 이상을 구분한 합성 데이터

전체 전달

69

전체 항목 전달·표시

선택 입력

63

수동 5개·이벤트 1개 제외

변동 판정

60

비변동 상태 3개 추가 제외

기준 적합·보정 → 후보 고정 → 새 평가

고장 정답은 분석 입력과 분리

합성 데이터 · 같은 생성 가정 공유 · 실제 공장 일반화 미검증

09 탐지 방법 — Timestral 제외

동일 합성 36건 재생 · Timestral과 고착 검사를 분리해 확인

비교 방법	사건 매칭
Timestral 단독	0/36
강건 EWMA 단독	24/36
EWMA + 고착 검사	**36/36**

Timestral 제외 · EWMA + 고착 검사 채택

Timestral + EWMA + 고착도 36/36 · 통지 시각 동일

5프레임 중앙값 필터: 임계 초과 2,420 → 0 채널×프레임

현재 후처리에서 추가 기여 없음 · 모델별 후처리·정상 오통지는 새 평가 필요

10 Pi 검증 — 탐지 성능과 처리 시간

54실행 · 38,935프레임의 합성 평가

이번 합성 평가 탐지

38/38

공정 24건 + 지속 고착 14건

오통지·중복

0건

정상 4시간 재생 · 비매칭도 0건

25초

이상 시작부터 통지까지 · p95

27.03ms

한 프레임 처리 · p95

고착 확인의 절충: 7초 → 15초

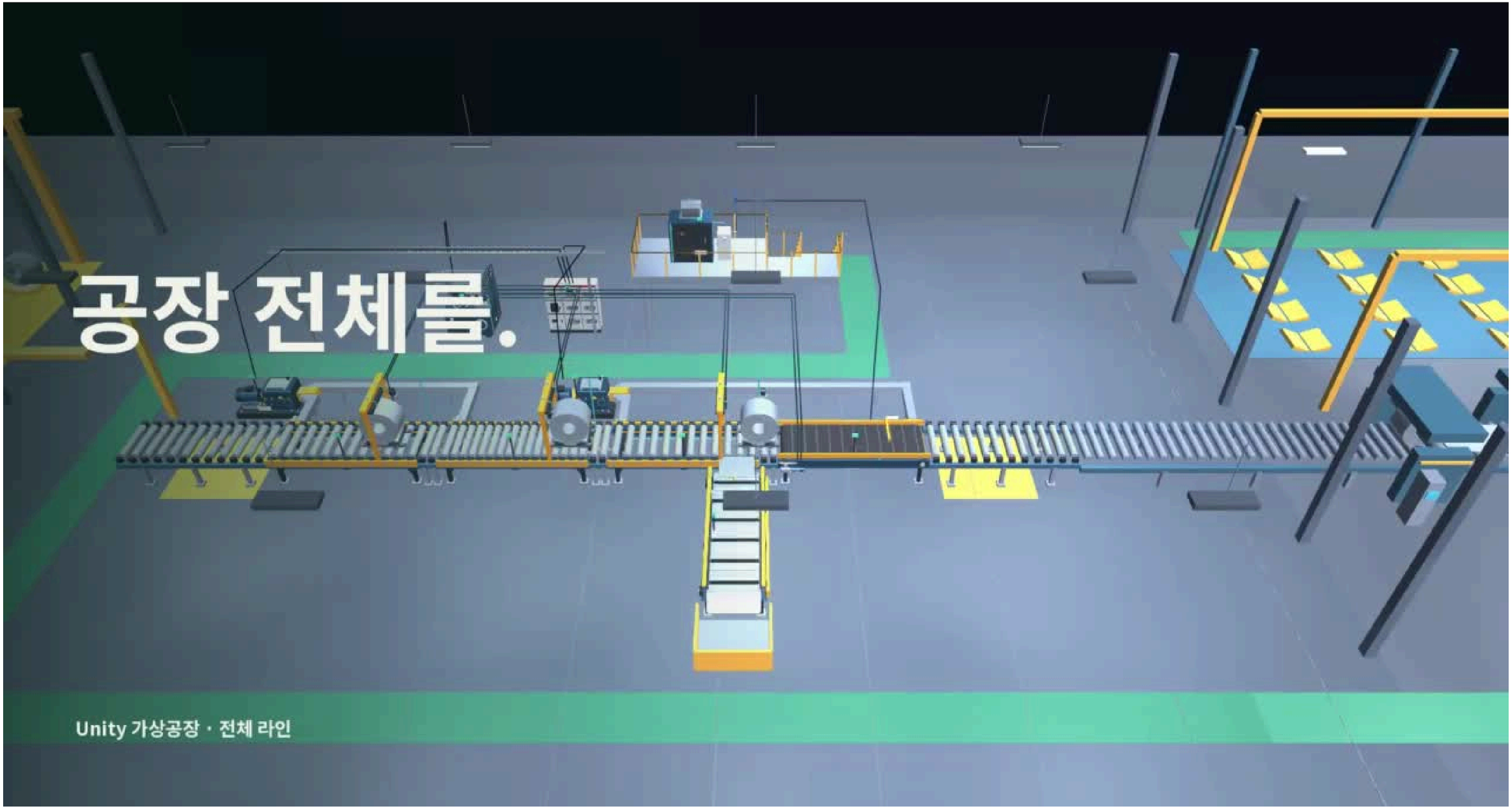
원본도 새 평가 오통지 0건 · 확인한 개선은 기존 2사례 회귀 제거
합성 평가 범위 · 실제 공장·운영 물리 화면의 전체 지연은 별도 검증

시연

01 통합 시연 영상

04

KNDA K-뉴딜 아카데미 posco Next surfer


공장 전체를.
Unity 가상공장 · 전체 라인

ShiftLink 최종 발표

프로젝트 소감

01 요구사항 검증 결과
02 기대 효과
03 한계점과 개선 방향
04 팀원 소감

05

KNDA K-뉴딜 아카데미 posco Next surfer

01 요구사항 검증 결과

ID	요구사항	결과	판정
R1	답변마다 근거 인용, 수치 날조 금지	근거 밖 숫자 0~1건 · 답변 충실도(RAGAS) 0.76 → 0.86	충족
R2	답 없는 질문 거절	홀드아웃 7/8 · 추가 테스트 17/19 거절	충족
R3	중대 안전 오류 0건	추적 대상 4유형 모두 0건	충족
R4	응답 p95 10초 이하	최종 구성 10.5초	미충족
R5	여유 메모리 1.0GiB 이상	최저 1,035MiB · 메모리 부족 종료 0건	충족
R6	카드 밖 질문 대응	홀드아웃 답변 25/35 (초기 구성 6/35)	충족
R7	현재 상태 반영, 모순 0건	현재값 표시 42/42 · 경보 구분 7/8 · 모순 0건	충족
R8	지식 질문 정확도 유지	개발셋 60% (MES 전용 경로 44%에서 회복)	충족
R9	블라인드 테스트 1회 측정	블라인드 테스트셋 올바른 대응 48%	과제

02 기대 효과

숙련자의 경험을 **근거가 붙은 지식**으로 축적해 다음 교대로 전달

작업자

- 증상 질문 시 근거 문서와 설비 현재 상태를 한 화면에서 확인
- 근거 없는 질문은 추측 대신 '해당 지식 없음'과 확인 경로 안내 – 잘못된 조치 예방
- 이전 교대의 미해결 사항을 설비 별로 확인

교대 조장 · 관리자

- 질의 · 조치 · 근무일지를 당시 MES 상태와 함께 기록 – 사후 원인 추적
- 반복 증상 · 지식 공백 집계로 설비 상태에 맞게 정비 지식 보완
- 현장 해결 기록을 검수해 새 지식 카드로 게시

회사

- 숙련자 노하우를 적용 조건이 붙은 지식 카드로 축적 – 퇴직 · 이동에 따른 지식 손실 완화
- 외부망 없는 단일 장비 구동 – 망분리 · 보안 환경에 적용 가능
- 공식 MES · 설비 제어와 분리된 읽기 전용 – 기존 시스템 영향 없이 도입

숙련자가 사라져도 노하우가 남는 시스템

03 한계점과 개선 방향

가장 큰 한계는 검색 – 블라인드 테스트 오답 30건 중 **17건이 검색 누락**

한계점	**검색 누락** 블라인드 테스트 오답 17/30이 검색 단계 실패	**장비 자원** p95 10.5초 · 여유 메모리 1,035MiB	**데이터 변동성** 운전 조건 · 계절 · 마모에 따라 같은 설비도 정상값이 달라짐
향후 계획	**카드 우선 검색 + 인계 기록 전용 경로** 시뮬레이션 104 → 113/128	**판정 호출 축소 · 모델 통합** 응답 10초 이내 목표	**변동 반영 · 현장 검증** 실제 설비 데이터로 정상 범위 보정

04 팀원 소감 – 프로젝트를 마치며



최재영

AI 개발

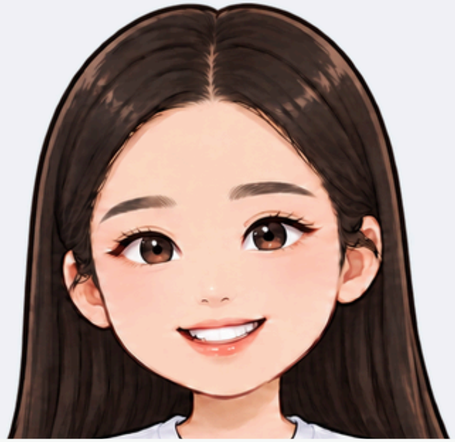
모델 성능을 높이는 것만큼, 신뢰할 수 있는 데이터를 만들고 답변을 검증하는 과정이 중요하다는 것을 배웠습니다. 기대와 다른 결과가 나올 때마다 원인을 추적하고 개선하면서, AI를 실제로 쓸 수 있는 시스템으로 만드는 어려움과 보람을 느꼈습니다.



유현준

팀장 · 시스템

현장의 노하우 전달과 교대 인계를 주제로 선정하고 개발하면서, 모델 성능뿐 아니라 자원 제약과 실제 사용 환경을 함께 고려하는 것이 중요하다는 점을 배웠습니다.



전혜민

PM · QA

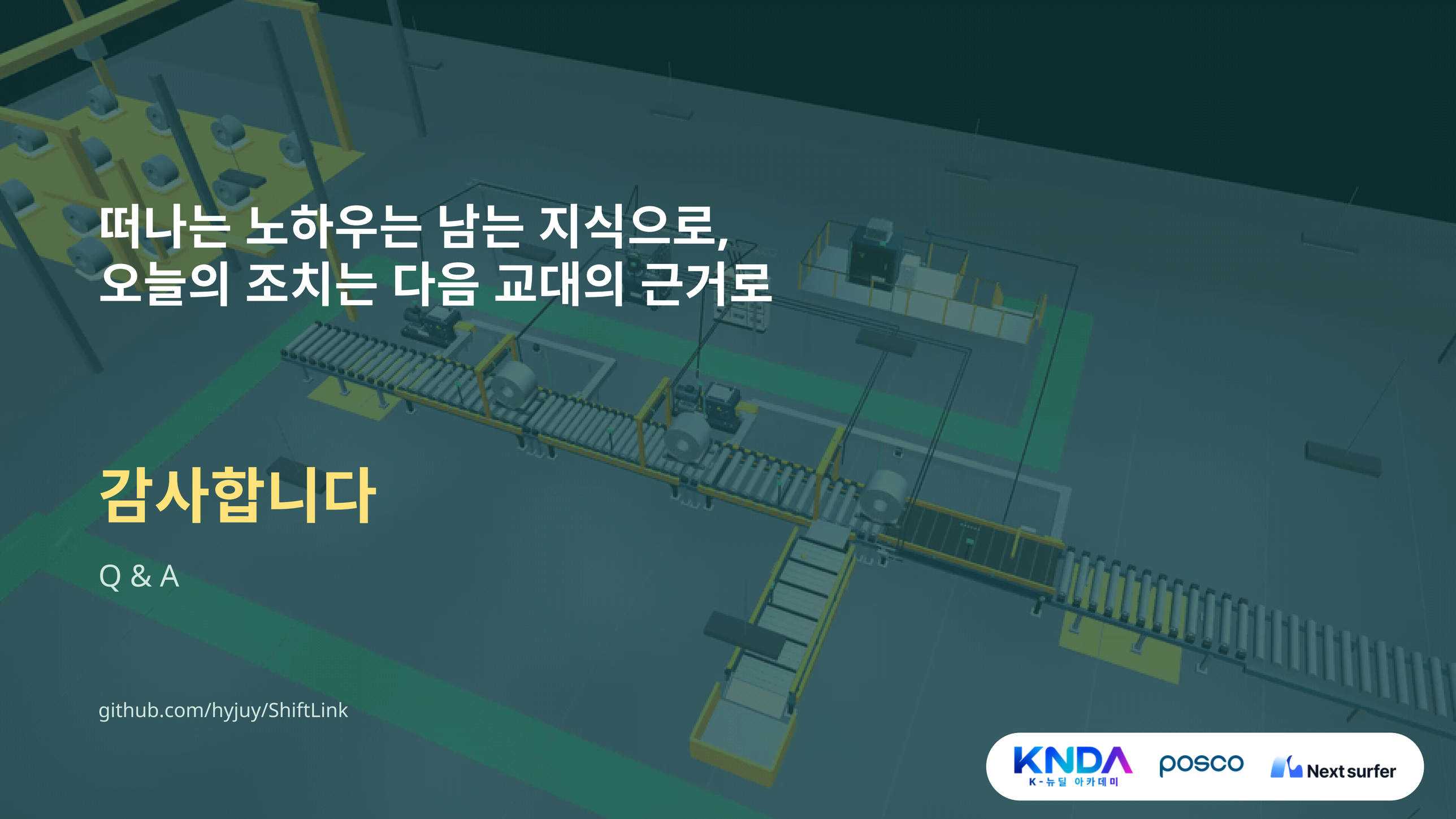
일정 관리와 시연 준비를 맡으면서 팀원들이 만든 기능을 직접 확인하고 발표 흐름을 정리했습니다. 각자 만든 기능도 막상 연결하면 예상과 다른 부분이 있어서, 함께 맞춰 보고 확인하는 과정이 생각보다 중요했습니다.



허재원

임베디드

AI를 활용해 프로젝트를 진행하면서 어떤 기준으로 검증하고 판단해야 신뢰할 수 있는 결과물이 나오는지 고민하고, 이를 실제 공장 현장에 대입해 신뢰도를 높이는 작업이 인상깊었습니다.



떠나는 노하우는 남는 지식으로,
오늘의 조치는 다음 교대의 근거로

감사합니다

Q & A

github.com/hyjuy/ShiftLink

KNDA K-뉴딜 아카데미 posco Next surfer